Equação do 2º grau: para além da fórmula de Bhaskara...

AULA 15

Meta da aula

Instrumentalizar o ensino de equação do 2º grau.

objetivos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- Utilizar outras maneiras de resolver equação de 2º grau além da fórmula de Bhaskara.
- Aplicar a História da Matemática como recurso metodológico.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a fórmula geral de resolução da equação do 2º grau é conhecida como fórmula de **Bhaskara**.

Bhaskara

Foi um matemático que viveu entre 1114 e 1185 na Índia. Foi considerado o mais importante matemático hindu do século XII e desempenhou a função de diretor do Observatório de Ujjain.
Um de seus livros mais famosos foi *Lilavati*, que significa graciosa, uma obra que trata de Aritmética, Geometria Plana e Combinatória. Uma de suas mais importantes contribuições foi na resolução das equações diofantinas (equações polinomias de coeficientes inteiros) com infinitas soluções inteiras. Nesse estudo, Bhaskara aborda a solução das equações quadráticas da forma $ax^2 + bx = c$ em forma de prosa.

!

É importante lembrar que nessa época ainda não existia a escrita algébrica, e os métodos de resolução eram geométricos. Com essas dificuldades, não existia uma regra geral, e eram utilizadas regras diferentes para resolver equações do tipo $x^2 + px = q$ e $x^2 = px + q$.

Entretanto, Bhaskara, apesar de conhecer a regra de resolução de uma equação do 2º grau, não a descobriu. Nos textos dos babilônios já apareciam problemas com equação do 2º grau, que constituíam escritos em forma textual, e pelo menos Sridara, um matemático que viveu mais ou menos um século antes de Bhaskara, já os conhecia. Assim, até o século XVI não se usava fórmula para resolução de equação do 2º grau.

Por esse motivo, o método geral de resolução da equação do 2º grau não é chamado de fórmula de Bhaskara em nenhum outro lugar do mundo além do Brasil.

Tradicionalmente, o trabalho com equação do 2º grau costuma ser feito da seguinte maneira: define-se que uma equação do 2º grau é uma equação da forma $ax^2 + bx + c = 0$, onde *a*, *b* e *c*, chamados coeficientes, são números reais e a é não-nulo; resolvem-se equações do tipo incompletas, onde $b = 0$ ou $c = 0$; finalmente, são desenvolvidas as equações completas, onde é dado para o aluno a fórmula $x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

É usual também, nesta visão, o professor fazer um quadro-resumo da forma:

Se $\Delta > 0$, a equação tem duas raízes reais diferentes.

Se $\Delta = 0$, a equação tem duas raízes reais iguais ou apenas uma raiz.

Se $\Delta < 0$, a equação não possui raízes reais.

Nessa abordagem de ensino, o aluno, decorando a fórmula, calcula numericamente o valor da incógnita, para depois resolver problemas com a finalidade de aplicá-la. Muitas vezes, o aluno não sabe o que significa o resultado dessa equação.

O ensino da equação do 2º grau não deve ficar restrito à aplicação de fórmulas. Para isso, a estratégia de completar quadrados e conhecer alguns processos históricos é interessante para uma prática com base na metodologia de resolução de problemas, que o aluno, além de resolver equações, também reflita sobre o assunto.

COMPLETANDO QUADRADOS...

A idéia de que resolver equação é encontrar o valor de x que torna a igualdade verdadeira é reforçada quando completamos quadrados.

Quando perguntamos a um aluno qual ou quais os números que, elevados ao quadrado, resultam em 4, ou seja, qual a solução da equação $x^2 = 4$, o aluno entende que – 2 e 2 são números que, elevados ao quadrado, têm como resultado 4.

É muito importante que você conheça o método de completar quadrados.

!

Freqüentemente, os alunos se enganam ao pensar que $\sqrt{4} = -2$ ou que a solução da equação é apenas 2. No trabalho com equações do 2º grau, é interessante que o professor esteja sempre abordando as questões:

- com exceção do 0, sempre existem dois números que, elevados ao quadrado, resultam em um número real positivo, esses números são simétricos;
- $\sqrt{x^2} = |x|$.

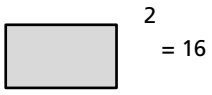
Vamos usar o fato anterior, pois ele será de grande importância na obtenção das soluções da equação do 2º grau. Começamos pela equação $(x + 2)^2 = 16$.

Observe que o trabalho deve ser iniciado com equações bem simples, na forma $(x + a)^2 = b^2$, onde a e b são inteiros.

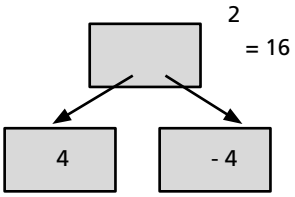
!

Vale dizer que, quando os alunos se deparam com equações que não estão na forma reduzida, a primeira ação é justamente colocá-la na forma reduzida, isto é, $ax^2 + bx + c = 0$. No caso, esta equação ficaria assim: $x^2 + 4x - 12 = 0$. Com isso, ele fica impossibilitado de resolver a equação utilizando a estratégia de imaginar que número elevado ao quadrado dá o número 16, o que vamos fazer agora. É justamente esse raciocínio que nos leva à fórmula de Bhaskara. Portanto, nada de desenvolver os quadrados, pelo menos por enquanto!

Voltando à equação $(x + 2)^2 = 16$, você deve focar na potenciação, no caso, um número que, elevado ao quadrado, tem como resultado 16.



Esse número pode ser 4 ou – 4, pois $4^2 = 16$ e $(-4)^2 = 16$. Logo, a base desconhecida x + 2 pode ser 4 ou pode ser – 4, isto é, x + 2 = 4 ou x + 2 = – 4. Resolvendo cada uma das equações, obtemos x = 2 ou x = – 6.



Depois passamos para questões em que o número do lado direito da equação não é um quadrado perfeito.

O conjunto-solução da equação $(x + 2)^2 = 16$ ou $x^2 + 4x - 12 = 0$ é $\{2, -6\}$. Observe que esta equação possui duas soluções distintas.

Vamos fazer uma leve modificação na equação, que já causa dificuldade. Seja a equação $(x + 2)^2 = 10$, em que devemos agora imaginar que número ao quadrado dá resultado 10. Nesse momento, surgem os números irracionais, que são pouco trabalhados e conhecidos dos alunos.

> **!** Um erro que aparece também com alguma freqüência é imaginar que $5^2 = 10$. Os alunos dividem o número por 2. Nesse caso, a operação potenciação precisa ser retomada.

Que número elevado ao quadrado tem resultado 10? Esse número é o irracional $\sqrt{10}$ ou o seu simétrico $-\sqrt{10}$. Com isso, resolver a equação $(x + 2)^2 = 10$ se reduz a resolver as equações do 1º grau $x+2=\sqrt{10}$ e $x+2=-\sqrt{10}$. Veja:

Resolvendo $x+2=\sqrt{10}$...	Resolvendo $x+2=-\sqrt{10}$ ...
$x+2=\sqrt{10}$ ↓ $x=-2+\sqrt{10}$	$x+2=-\sqrt{10}$ ↓ $x=-2-\sqrt{10}$
O conjunto solução é S = {-2 + $\sqrt{10}$ e -2 - $\sqrt{10}$ }	

Apesar de termos utilizado a mesma estratégia de resolução, o grau de dificuldade aumentou, pois a manipulação dos irracionais não é bem trabalhada e os alunos se atrapalham ao somar um racional a um irracional, querendo reduzir a expressão numérica encontrada a um único termo.

Casos em que há uma única solução e em que não há solução.

Vamos agora encontrar a solução da equação $(x - 3)^2 = 0$. Devemos pensar no número que, ao quadrado, tem resultado zero. Isso acontece para um único número que é o zero. Portanto, $x - 3 = 0$, o que nos leva à solução $x = 3$.

O conjunto-solução da equação $(x - 3)^2 = 0$ é $S = \{3\}$. E se a equação a ser resolvida for $(x - 3)^2 = -4$? Que número ao quadrado tem como resultado -4?

$$\square^2 = -4$$

Neste exemplo, os alunos se atrapalham e alguns pensam no número –2. Acontece que $(-2)^2 = 4$ e não – 4. Esta equação não tem solução real, pois todo número real, não-nulo, elevado ao quadrado, é sempre positivo.

Portanto, o conjunto-solução da equação $(x – 3)^2 = – 4$ é S = { } ou S = Ø.

Você observou na resolução de equações do 2º grau que nem sempre obtemos duas soluções distintas. Mais adiante, investigaremos melhor esse fato.

Aqui chegamos ao momento de trabalhar com equações que não estão na forma $(x + a)^2=c$. Devemos propor aos alunos o seguinte prolema: como podemos transformar a equação dada de maneira que ela fique naquela forma que já conhecemos?

Vamos resolver agora a equação $x^2 + 10x = 24$. Como proceder, se o problema agora não é mais "*encontrar um número que elevado ao quadrado nos dá o resultado...*"? A idéia aqui é justamente fazer com que a equação chegue à forma $A^2 = B$, para continuarmos sua resolução.

Para isso, vamos *completar quadrados*. Devemos acrescentar termos nos dois membros da equação, sem alterá-la, de forma que passamos a ter o quadrado de uma soma ou o quadrado de uma diferença. Veja:

$x^2 + 2ax + a^2 = (x + a)^2$

$x^2 - 2ax + a^2 = (x - a)^2$.

Vejamos a equação $x^2 + 10x = 24$. O que devemos fazer, isto é, que termo devemos acrescentar à expressão $x^2 + 10x$ para que se torne um quadrado da soma? Observe:

$$X^2+10X + \ldots \quad = \quad (X + \ldots)^2$$

Na igualdade, você deve ficar atento ao termo do meio, que é sempre o dobro do segundo termo. Veja em negrito: $x^2 + \mathbf{2ax} + a^2 = (x + \mathbf{a})^2$. Na equação que estamos resolvendo, esse termo é 10x, logo, o segundo termo é o 5. Vamos, então, desenvolver o quadrado de x + **5**:

$(x + \mathbf{5})^2 = x^2 + 10x + \mathbf{25}$.

Descobriu o termo que falta? É o 25, que é o quadrado de 5. Voltando à equação $x^2 + 10x = 24$, a estratégia é adicionar 25 em ambos os membros da equação:

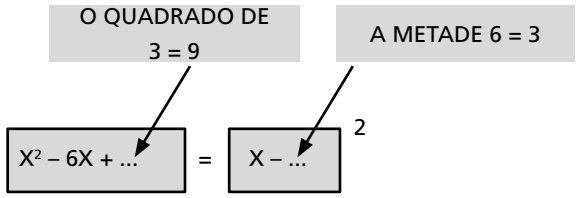
$x^2 + 10x + \mathbf{25} = 24 + \mathbf{25}$

$x^2 + 10x + \mathbf{25} = 49 \rightarrow (x + 5)^2 = 49$.

Entendeu até aí? Agora, voltamos à pergunta inicial: que número elevado ao quadrado resulta 49? Resolvemos com equações do 1º grau.

Resolvendo $x^2 + 10x = 24$, ou melhor, $(x + 5)^2 = 49$	
resolvendo $x + 5 = 7$	resolvendo $x + 5 = -7$
$x + 5 = 7$ $\downarrow$ $x = 2$	$x + 5 = -7$ $\downarrow$ $x = -12$
O conjunto-solução é $S = \{2, -12\}$	

Vamos fazer outro exemplo? Pense agora na equação $x^2 - 6x = 8$. Que devemos adicionar aos dois membros? Agora você deve escrever com um quadrado de uma diferença.



Na equação que estamos resolvendo, esse termo é 6x, logo, o segundo termo é o 3. Agora, vamos desenvolver o quadrado de $x - 3$. Para isso, devemos adicionar 9 em ambos os membros da equação:

$x^2 - 6x + 9 = 8 + 9$

$x^2 - 6x + 9 = 17 \rightarrow (x - 3)^2 = 17$.

Resolvendo $x^2 - 6x = 8$, ou melhor, $(x - 3)^2 = 17$	
resolvendo $x - 3 = \sqrt{17}$	resolvendo $x - 3 = -\sqrt{17}$
$x - 3 = \sqrt{17}$ $\downarrow$ $x = 3 + \sqrt{17}$	$x - 3 = -\sqrt{17}$ $\downarrow$ $x = 3 - \sqrt{17}$
O conjunto-solução é $S = \{3 + \sqrt{17}, 3 - \sqrt{17}\}$	



ATIVIDADES Resolva estas atividades.

1. Resolva as equações a seguir e, se precisar, complete quadrados.

a. $(2x + 3)^2 = 25$;

b. $x^2 - 12x = 64$;

c. $4x^2 - 4x + 1 = 0$.

2. Na equação $x^2 - 8x + \boxed{?} = 0$, responda:

a. Colocando 16 no lugar de $\boxed{?}$, qual será a solução da equação?

b. E se colocarmos o 15 no lugar de $\boxed{?}$?

c. E se colocarmos o 20 no lugar de $\boxed{?}$?

Você deve saber demonstrar a fórmula de Bhaskara.

DEMONSTRAR OU NÃO A FÓRMULA DE BHASKARA?

A maioria dos professores de Matemática demonstrou, ao menos uma vez em sua vida profissional, a fórmula $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ para alunos da 8ª série do Ensino Fundamental. De acordo com depoimentos, a vivência dessa experiência é quase traumatizante. Certa vez um professor falou:

> parece que se abriu uma espécie de buraco negro no quadro, por onde os alunos ultrapassam em uma grande viagem... Alguns deles ficaram quietinhos só olhando, outros copiando desesperadamente, mas eu podia escrever qualquer insensatez...

Depois da primeira experiência em turmas de cursos regulares, a maioria dos professores desiste da demonstração e simplesmente oferece a fórmula para que os alunos encontrem o valor numérico da equação. E você o que faria? Demonstraria ou não a fórmula de Bhaskara?

A estratégia utilizada na dedução da fórmula é basicamente a que fizemos quando completamos quadrados.

Considere uma equação do 2º grau qualquer ($ax^2 + bx + c = 0$) e uma outra, por exemplo, $2x^2 - 9x + 4 = 0$. Vamos encontrar a fórmula trabalhando simultaneamente com essas duas equações.

Para começar, vamos dividir a equação por a, pois essa estratégia torna mais fácil completar os quadrados.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$\div a$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

PASSAMOS O TERMO INDEPENDENTE $\frac{c}{a}$ PARA O SEGUNDO MEMBRO.

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

$$2x^2 - 9x + 4 = 0$$

$\div 2$

$$x^2 - \frac{9}{2}x + 2 = 0$$

PASSAMOS O TERMO INDEPENDENTE 2 PARA O SEGUNDO MEMBRO.

$$x^2 - \frac{9}{2}x = -2$$

SOMAMOS NOS DOIS MEMBROS O TERMO QUE FALTA PARA COMPLETAR O QUADRADO, QUE É $\left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2}$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

FAZEMOS A SOMA $-\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$.

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

SOMAMOS $\left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{81}{16}$ NOS DOIS MEMBROS DA EQUAÇÃO.

$$x^2 - \frac{9}{2}x + \frac{81}{16} = -2 + \frac{81}{16}$$

FAZEMOS A SOMA $-2 + \frac{81}{16}$.

$$x^2 - \frac{9}{2}x + \frac{81}{16} = \frac{49}{16}$$

FAZEMOS A TROCA DE $x^2 - \frac{9}{2}x + \frac{81}{16}$ POR $\left(x - \frac{9}{4}\right)^2$.

$$\left(x - \frac{9}{4}\right)^2 = \frac{49}{16}$$



Para acabar de resolver, precisamos pensar que número ao quadrado tem como resultado o segundo membro. Esse número é a raiz quadrada! Vamos continuar resolvendo...

$$x+\frac{b}{2a}=\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2}} \text{ ou } x+\frac{b}{2a}=-\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2}} \qquad x-\frac{9}{4}=\sqrt{\frac{49}{16}} \text{ ou } x-\frac{9}{4}=-\sqrt{\frac{49}{16}}$$

melhorando...

$$x+\frac{b}{2a}=-\sqrt{\frac{b^2-4ac}{2a}} \text{ ou } x+\frac{b}{2a}=-\sqrt{\frac{b^2-4a}{2a}} \qquad x-\frac{9}{4}=\frac{7}{4} \text{ ou } x-\frac{9}{4}=-\frac{7}{4}$$

Isolando x...

$$x=-\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \text{ ou } x=-\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \qquad x=\frac{9}{4}+\frac{7}{4} \text{ ou } x=\frac{9}{4}-\frac{7}{4}$$

Finalmente...

$$x=\frac{-b+\sqrt{b^2}-4ac}{2a} \text{ ou } x=\frac{-b-\sqrt{b^2}-4ac}{2a} \qquad x=\frac{16}{4}=4 \text{ ou } x=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

Chegamos, assim, à fórmula que resolve todas as equações de 2º grau. Isso é um grande feito! Mas, para isso, é necessária muita habilidade algébrica, e talvez seja por isso que alunos e professores muitas vezes utilizam a fórmula sem demonstrá-la.

Observe com atenção a equação e a fórmula que a soluciona. Quantas variáveis existem nesta fórmula? Quais são elas?

Equação	Fórmula
$ax^2+bx+c=0$	$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

Utilizamos três variáveis na fórmula e os coeficientes a, b e c da equação. Quando você utiliza a fórmula para resolver a equação do 2º grau, ela deve estar "arrumadinha", isto é, na forma reduzida, e você deve retirar corretamente os três coeficientes da equação. Vamos trabalhar paralelamente a demonstração da fórmula e a resolução da equação.

Destacando da equação $2x^2 - 9x + 4 = 0$ os seus coeficientes a = 2, b = –9 e c = 4 e substituindo-os na fórmula, obtemos:

$$x=\frac{-(-9)\pm\sqrt{9^2-4.2.4}}{2.2}=\frac{9\pm\sqrt{81-32}}{4}=\frac{9\pm\sqrt{49}}{4}-\frac{9\pm7}{4},$$

o que nos dá como raízes $\frac{9+7}{4}=4$ e $\frac{9-7}{4}=\frac{1}{2}$.

Portanto, o conjunto-solução é $S=\left\{4,\frac{1}{2}\right\}$.

Dessa maneira, chegamos à solução bem mais rápido.



ATIVIDADE

3. Será que toda equação do segundo grau possui sempre duas soluções? O que você tem a dizer sobre isso utilizando a fórmula de Bhaskara?

COMENTÁRIO

Basta analisar o valor de $b^2 - 4ac$. Caso você tenha alguma dificuldade, encontrará a resposta durante esta aula.

Observe que, na dedução da fórmula, a etapa.

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}.$$

O valor de $4a^2$ é sempre positivo. Assim, b^2-4ac é responsável pelo sinal do segundo membro da igualdade. Como temos no primeiro membro da igualdade um número elevado ao quadrado, o primeiro membro será sempre positivo. Dessa maneira, a igualdade só será verdadeira se $b^2-4ac\geq 0$.

O valor de b^2-4ac é chamado de **DISCRIMINANTE** e indicado por Δ.

DISCRIMINANTE

Provém do latim. *Dis* significa separar ou distinguir e *crimem* indício. A palavra pode ser entendida como *aquilo que distingue um indício*.

!

$\Delta = b^2 - 4ac$ não é o único contexto da Matemática onde aparece o termo discriminante. Na resolução de um sistema linear pelo método de Cramer, o determinante formado pelos coeficientes das variáveis é chamado também de discriminante.

Vejamos, o sistema de equações $\begin{cases} ax+by=m \\ cx+dy=n \end{cases}$. Ao resolvê-lo, encontramos $x=\frac{md-bn}{ad-bc}$ e $y=\frac{an-mc}{ad-bc}$.

Observe que o sistema tem a representação matricial $\begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$, assim, o denominador de x e y é $\Delta=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc$.

Podemos distinguir três casos relacionando o valor do discriminante Δ e a solução da equação.

$\Delta < 0 \rightarrow$ a equação não tem raiz real.

$\Delta = 0 \rightarrow$ a equação tem uma raiz real de multiplicidade 2.

$\Delta < 0 \rightarrow$ a equação tem duas soluções reais distintas.

ONDE TUDO COMEÇOU!

Há uma suspeita de que no Egito já houvesse alguma técnica de resolução de equação do 2º grau, mas não há registro sobre o assunto. Essa suspeita se deve ao conteúdo do papiro de Kahun, no qual aparece uma equação do tipo $x^2 + y^2 = k$, onde k é um número positivo.

Na Mesopotâmia foi encontrado o primeiro registro de uma equação polinomial do 2º grau feito por um escriba, em 1700 a.C., aproximadamente, em uma tábula de argila. Sua apresentação e forma de resolução era retórica, ou seja, a tábula era escrita com palavras consideradas como uma "receita matemática" infalível para solucionar tal tipo de equação e que fornecia somente uma raiz positiva.

De acordo com registros da História da Matemática, esse povo resolveu o problema, por meio de uma receita, que pode ser descrita da seguinte forma:

> Tome a metade de 100, que é 50; multiplique 50 por 50, o que dá 2.500; some 2.500 a 7.500, obtendo 10.000, que é o quadrado de 100; subtraia a metade de 100(coeficiente de x) de 100 (último resultado encontrado); assim, o resultado é 50 (EVES, 1997, p. 78).

A solução do problema do terreno é x = 50, fazendo com que a área do terreno original fosse de $2.500m^2$.

UM PASSEIO PELA GRÉCIA

Não precisa estudar esta seção.

Os gregos resolveram inúmeros problemas matemáticos com um tratamento geométrico. A resolução de equações do 2º grau foi um deles.

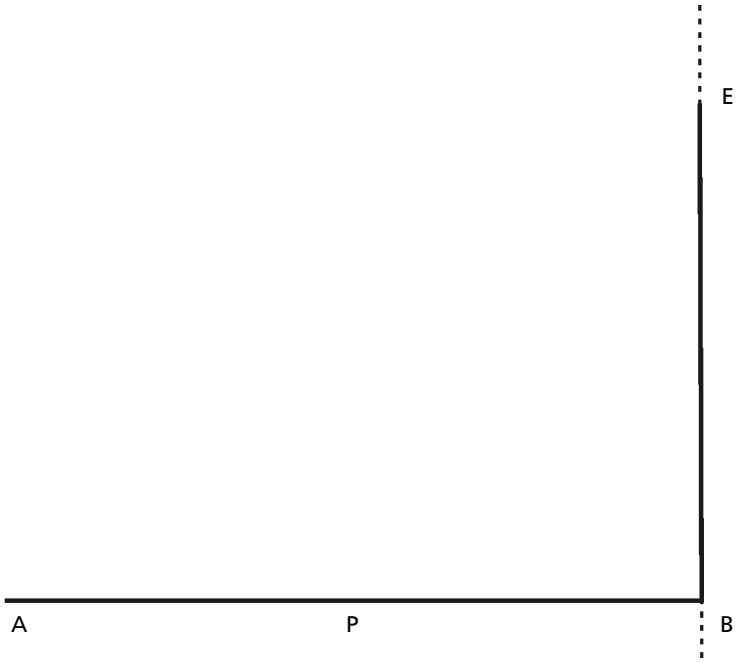
A equação $x^2 + 100x - 7.500 = 0$ seria resolvida pelos gregos assim:

Primeiro constrói-se um segmento $\overline{AB}$ de medida 100.



Agora, devemos construir o ponto médio (P) do segmento $\overline{AB}$.

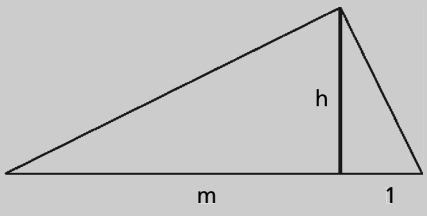
Traçamos um segmento B perpendicular ao segmento $\overline{AB}$ medindo $\sqrt{7500}$ e construímos o segmento $\overline{BE}$.



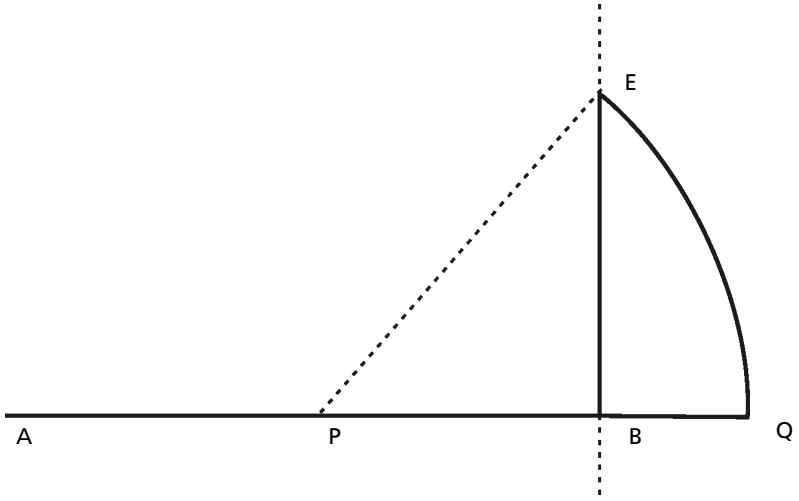
!

Para construir precisamente uma raiz quadrada, você pode usar a relação métrica no triângulo retângulo $h^2 = mn$. Construindo um triângulo retângulo com a hipotenusa medindo m + n, onde m e n são as projeções dos catetos, temos na altura desse triângulo a $\sqrt{mn}$. Fazendo n = 1, temos que $h = \sqrt{m}$

No nosso caso, podemos construir um triângulo retângulo cujas projeções dos catetos meçam 7500 e 1. Assim, teremos $h = \sqrt{7500}$.



Para finalizar, projetamos o segmento $\overline{PE}$ sobre a reta que contém o segmento $\overline{AB}$ encontrando o ponto Q.

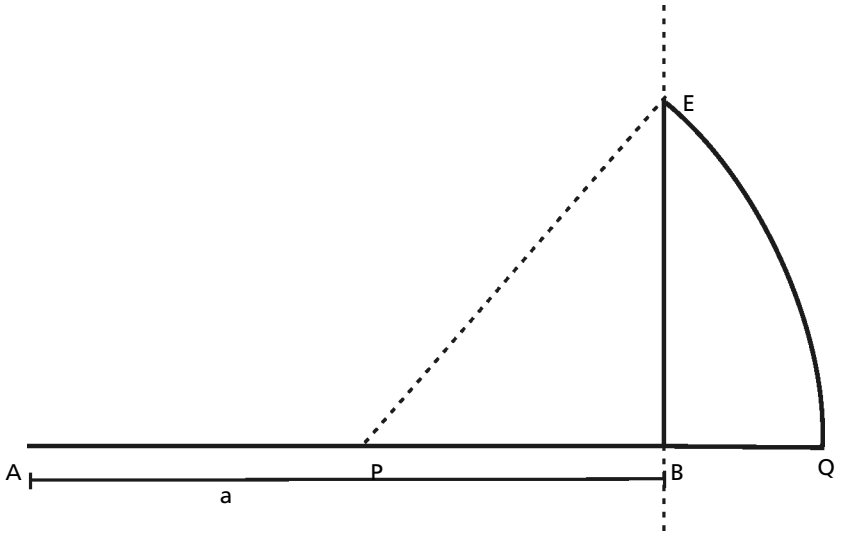


A medida do segmento $\overline{AQ}$ é a solução da equação do 2º grau.

Vamos entender o processo? Resolvemos uma equação do tipo $x^2 + ax - b^2 = 0$, onde os números a e b são positivos. Sabemos que a solução positiva dessa equação é $x = \frac{-a + \sqrt{a^2 + 4a^2}}{2}$.

Colocando medidas na construção realizada, temos:

$\overline{AB} = a$ e $\overline{BE} = b$.



Considerando o triângulo retângulo PBE, temos que $\overline{PB} = \frac{a}{2}$, pois p é ponto médio de $\overline{AB}$, e $\overline{BE} = \sqrt{b^2} = b$.

Aplicando o Teorema de Pitágoras, encontramos:

$$\overline{PE}^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + b^2 .$$

Como $\overline{PE} = \overline{PQ}, \overline{PQ} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + b^2} = \frac{\sqrt{a^2 + 4b^2}}{2}$.

$$\overline{AQ} = \overline{AP} + \overline{PQ} = \frac{a}{2} + \frac{\sqrt{a^2 + 4b^2}}{2} = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4b^2}}{2} .$$

No exemplo demonstrado, a medida a solução da equação é:

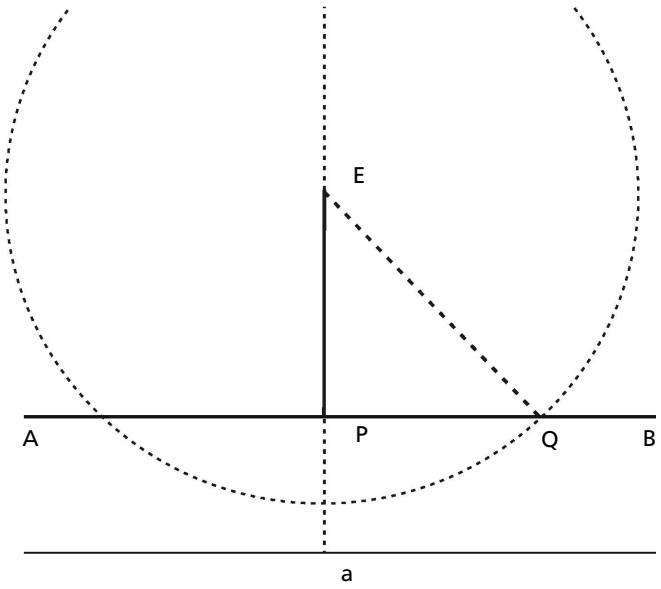
$$\overline{AQ} = \overline{AP} + \overline{PQ} = \frac{100 + \sqrt{100^2 + 4.7500}}{2} = \frac{100 + \sqrt{40000}}{2} = \frac{100 + 200}{2} = 150.$$

Naquela época, a solução encontrada era apenas a positiva, já hoje em dia, a solução dessa equação é 150 e – 50. Confira!

Como resolver uma equação do tipo $x^2 - ax + b^2 = 0$?

A construção é a seguinte: partimos do segmento $\overline{AB}$ de medida a e construímos o ponto P, ponto médio de $\overline{AB}$. A partir de P, subimos uma perpendicular e encontramos o segmento $\overline{PE} = b$.

Para finalizar, traçamos um círculo de raio $\overline{AP}$ com centro E, considerando Q o ponto de interseção à direita de P. Novamente, a medida do segmento $\overline{AQ}$ é a solução da equação do 2º grau. Veja:





ATIVIDADE

4. Justifique o método de resolução apresentado para equações do tipo $x^2 - ax + b^2 = 0$.

Retome a leitura a partir daqui.

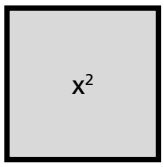
O MÉTODO DE AL-KOWHARIZMI

Aqui temos uma ótima abordagem geométrica para o método de completar quadrados.

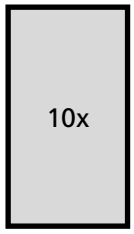
Al-Kowharizmi, um matemático árabe do século X d.C., apresentou um método de construção geométrica atualmente conhecido como o método de completar quadrados.

Ele apresentou e solucionou a equação $x^2 + 10x = 39$, da seguinte forma:

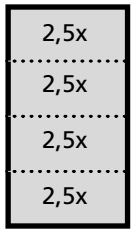
Considera-se o quadrado a seguir cujo lado é x, ou seja, possui área x^2.



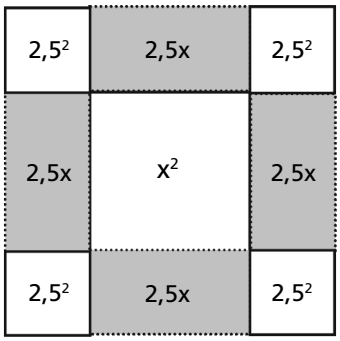
Agora, um retângulo de lados medindo x e 10. A área desse retângulo mede 10x.



Obtêm-se quatro retângulos de dimensões x e 2,5, dividindo-se o retângulo anterior em quatro partes iguais.



Dispomos os retângulos no quadrado de medida de lado x e completamos o novo quadrado.



A área do novo quadrado formado é $(x+ 5)^2$.

Calculando essa área, usando a decomposição da figura, temos $x^2 + 10x + 4.(2,5)^2 = x^2 + 10x + 25$.

Como a equação inicial era $x^2 + 10x = 39$, substituindo em $x^2 + 10x + 25$, teremos o cálculo da área da seguinte forma: $39 + 25 = 64$.

Assim desejamos obter um número que, somado com 5, dê a área do quadrado de lado medindo 8, ou seja, $x + 5 = 8$, encontrando $x = 3$.

O método dos árabes está bastante próximo ao método do usado no mundo europeu a partir do século XVII. Completar quadrados, juntamente com uma boa notação e a solidificação do conceito de número negativo, ajudaram na elaboração e utilização da fórmula de resolução geral que usamos até os dias de hoje.

CONCLUSÃO

Procuramos mostrar a você a importância de levar o aluno a entender o processo de resolução das equações do segundo grau e de que maneiras esses processos podem proporcionar um aprendizado e aperfeiçoamento na sua formação. Reflita sobre aquela pergunta feita no início da aula: *Demonstrar ou não a fórmula de Bhaskara?*

O professor deve possibilitar ao aluno a construção dos conceitos por meio de processos ou levar em conta apenas o produto final? Não só esses, mas outros questionamentos devem ser feitos por você.

As ferramentas algébricas são muito importantes na Matemática, mas não devem ser utilizadas sozinhas todo o tempo, por isso foram apresentados processos históricos que são baseados em construções

geométricas. Além das atividades de investigação que a História da Matemática proporciona, a aula pode se tornar muito mais suave e interdisciplinar. Procure livros sobre a História da Matemática, você descobrirá uma excelente fonte de atividades investigativas.

RESUMO

O método de completar quadrados é uma importante estratégia na resolução de equações. Existem equações com duas soluções distintas, duas iguais ou que não possuem nenhuma solução real. Isso é verificado no momento do uso da fórmula em que o número de soluções reais fica determinado.

Algumas formas de resolução da equação do 2º grau de povos antigos foram exploradas, para apresentar a você, futuro professor, outras abordagens deste tipo de equação, além da fórmula de Bhaskara.

ATIVIDADE FINAL

1. No decorrer dos tempos, o Homem se defrontou com inúmeros problemas que recaem numa equação do 2º grau ($ax^2 + bx + c = 0$). Vários métodos podem ser usados na resolução desse tipo de equação.

Uma maneira de resolver essa equação é por "soma e produto". Nesse método, um cálculo mental simples permite identificar as raízes. Você descobre, por exemplo, que as raízes de $x^2 – 7x + 10 = 0$ são 2 e 5. No entanto, nem todas as equações são fáceis de resolver por "soma e produto".

Você já pensou em resolver "de cabeça" a equação $8x^2 – 11x + 3 = 0$? Complicado, não? Pois é, mas existe uma maneira de fazê-lo por meio das regras abaixo.

- Substitua o coeficiente de x^2 ($a = 8$) por 1.
- Mantenha o coeficiente de x ($b = –11$).
- Multiplique o termo independente ($c = 3$) pelo coeficiente original de x^2 ($a = 8$), obtendo 24.
- A nova equação é $x^2 – 11x + 24 = 0$.
- É fácil resolvê-la por "soma e produto", encontrando $x' = 3$ e $x'' = 8$ como raízes.
- Para obter as raízes da equação original, basta dividir as raízes encontradas na segunda equação pelo coeficiente de x^2 na equação original ($a = 8$).
- Assim, as raízes da equação $8x^2 – 11x + 3 = 0$ são $x_1 = \frac{3}{8}$ e $x_2 = \frac{8}{8} = 1$.

a. Utilize o método descrito para resolver a equação $5x^2 + 9x + 4 = 0$.

b. Justifique algebricamente por que o método funciona.

AUTO-AVALIAÇÃO

As atividades desenvolvidas na aula têm o objetivo de mostrar a você diferentes formas de entender a resolução de equações do 2º grau. Procuramos mostrar a você processos geométricos para a obtenção das soluções positivas. A Atividade 1 proporciona a você exercitar o método algébrico de completar quadrados. Se houver dúvida, releia o encaminhamento feito antes da atividade. A Atividade 2 é relevante, na medida em que trabalha a importância do discriminante na obtenção de raízes.

Na Atividade Final, você integra conhecimentos sobre soma e produto das raízes com o uso da fórmula de Bhaskara e a ainda trabalha a questão das justificativas matemáticas. Se achar que o número de exercícios é insuficiente, procure mais alguns em livros da 8ª série do Ensino Fundamental ou até mesmo na internet.

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA

Na próxima aula, você trabalhará as equações estudadas nesta aula por meio de jogos. Divirta-se e investigue bastante!



RESPOSTAS

Atividade 1

a. 1 e – 4.

b. 4 e –16.

c. $\frac{1}{2}$

Atividade 2

a. 4.

b. 5 e 3.

c. A equação não tem solução real.

Atividade 4

A solução positiva dessa equação é $x = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4b^2}}{2}$.

Considerando o triângulo retângulo EPQ, temos que $\overline{EB} = \frac{a}{2}$, pois $\overline{PE} = \sqrt{b^2} = b$.

Aplicando o Teorema de Pitágoras, encontramos: $\overline{PQ}^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + b^2 \rightarrow \overline{PQ} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + b^2}$.

$$\overline{PQ} = \overline{AP} + \overline{PQ} = \frac{a}{2} + \frac{a + \sqrt{a^2 + 4b^2}}{2} = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4b^2}}{2}$$

Atividade Final

a.

$5x^2 + 9x + 4 = 0$

↓

a = **5** será substituído por 1 e b = 9 será mantido.

$x^2 + 9x + 4 = 0$

↓

c = 4 será substituído por c = 4.**5** = 20

$x^2 + 9x + 20 = 0$

↓

Resolvendo esta equação por soma e produto, encontramos as raízes –**4** e–9.

As raízes da equação original $5x^2 + 9x + 4 = 0$ são $-\frac{4}{5}$ e $-\frac{9}{5}$.

b. Seja uma equação qualquer $ax^2 + bx + c = 0$. Fazendo as substituições: $a \rightarrow 1$, $b \rightarrow b$ e $c \rightarrow ac$, obtemos a equação $x^2 + bx + ac = 0$. Vamos resolver esta equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Suas raízes são dadas por $x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4.1.ac}}{2}$.

Agora compare estas soluções com as da equação $ax^2 + bx + c = 0$, que são $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Qual a diferença? As soluções da nova equação estão multiplicadas por **a**. Por isso, ao encontrarmos por soma e produto as soluções da nova equação, é necessário dividi-las por **a** para se chegar às soluções corretas da equação original.